

Manual técnico

Arquitectura, funciones y procesos

Sistema de control de citas de hospital UHospital

Proyecto 1 de Introducción a la Programación y Computación 1.

Esta edición documenta la aplicación implementada en el repositorio IPC1_Proyecto1_202300476.

1. Alcance y ejecución

Aplicación Java 21 de escritorio con AWT/Swing, FlatLaf para el aspecto visual y JFreeChart para los reportes. La información reside en memoria durante la ejecución; el enunciado no exige almacenamiento persistente.

Comando	Uso
mvn test	Compila el código y ejecuta las pruebas del flujo de citas.
mvn exec:java	Inicia la interfaz gráfica desde la raíz del repositorio.
mvn package	Genera el artefacto de compilación dentro de target/.

Estructura del código

Paquete	Responsabilidad
controlador.Main	Punto de entrada, colecciones en memoria, códigos y reglas compartidas de las citas.
modelo	DOCTOR, PACIENTE, PRODUCTO, HORARIO y CITA; CITA contiene el estado.
views	LOGIN, REGISTER, ADMINISTRADOR, vtnPACIENTE, vtnDOCTOR y formularios de mantenimiento.
test	Pruebas JUnit del flujo de citas y sus restricciones.

2. Modelo y relaciones

Main mantiene listas de doctores, pacientes, productos, horarios y citas. Cada HORARIO referencia al código de su doctor. Cada CITA referencia los códigos de paciente y doctor, la fecha y hora, el motivo y su estado. Los códigos de persona/producto y el número de cita se incrementan al crear registros.

DOCTOR (código, especialidad) → publica HORARIO (doctor, fecha/hora)

↓

PACIENTE (código) → solicita CITA (paciente, doctor, horario, motivo)

↓

CITA: PENDIENTE → COMPLETADA o RECHAZADA; el historial se conserva

Estados y restricciones

- Solo se publica una fecha futura; un doctor no puede publicar dos veces la misma hora.
- Solo se reserva un horario publicado y libre. No se admite más de una cita pendiente por paciente.
- Una cita completada conserva el horario ocupado; una rechazada libera el horario.
- Solo el doctor asignado puede completar o rechazar una cita pendiente.

3. Funciones principales del controlador

Método	Función / resultado
agregarPaciente(...) / agregarDoctor(...) / agregarProducto(...)	Crea y añade cada entidad a su lista; la interfaz asigna el código incremental.
obtenerDoctorPorCodigo(int) / obtenerPacientePorCodigo(int) / obtenerProductoPorCodigo(int)	Busca un registro por su identificador; devuelve null si no existe.
convertirDatosDoctor_Tabla() / convertirDatosPaciente_Tabla() / convertirDatosProductos_Tabla()	Prepara filas para las tablas del administrador.
publicarHorario(DOCTOR, LocalDateTime)	Valida doctor, fecha futura y duplicados; agrega un HORARIO.
horarioDisponible(int, LocalDateTime)	Comprueba publicación, futuro y que no esté ocupado por una cita no rechazada.
tieneCitaPendiente(int)	Busca una cita pendiente del paciente; impide una segunda solicitud.
solicitarCita(PACIENTE, DOCTOR, LocalDateTime, String)	Valida selección, motivo y disponibilidad; registra una CITA pendiente con número único.
cambiarEstadoCita(CITA, DOCTOR, Estado)	Autoriza al doctor asignado y cambia una cita pendiente a completada o rechazada.

4. Flujo: registro e inicio de sesión

Paciente introduce nombres, apellidos, edad, sexo y contraseña; se valida la entrada

↓

Main asigna un código único; la interfaz lo muestra al usuario

↓

LOGIN compara código y contraseña: administrador, paciente o doctor

↓

Se abre el módulo correspondiente; credenciales inválidas muestran un error

5. Flujo: administración

Seleccionar Doctores, Pacientes o Productos y pulsar Crear / Actualizar / Eliminar

↓

Validar campos y, para cambios o borrado, buscar el código y confirmar

↓

Modificar la colección; rechazar citas pendientes al eliminar un doctor o paciente

↓

Reconstruir tablas y gráficas: top 5 especialidades / top 3 productos

6. Flujo: citas y horarios

Doctor inicia sesión y publica fecha/hora futura en Asignar horario

↓

Paciente filtra especialidad → doctor → horario libre; escribe el motivo

↓

Crear cita registra PENDIENTE; el paciente ve número, fecha, hora y estado

↓

Doctor ve detalles y pulsa Atender o Rechazar; el estado queda en el historial

Interfaz de usuario

- ADMINISTRADOR mantiene las tres pestañas originales y muestra tablas y gráficas calculadas sobre los datos actuales.
- vtnPACIENTE contiene Solicitar Cita, Ver Estado de Cita y Farmacia, más Editar perfil y Cerrar sesión.
- vtnDOCTOR contiene Citas y Asignar horario, más Editar perfil y Cerrar sesión.
- Los formularios usan mensajes de error para entradas inválidas y confirmación para operaciones destructivas.

7. Validación y pruebas

FlujoCitasTest crea doctor y paciente, publica una hora futura, reserva, comprueba que no se pueda duplicar, completa la cita y verifica que no se pueda modificar de nuevo. Ejecute ``mvn test`` antes de entregar.

Límites conocidos del alcance

El PDF de la práctica no pide base de datos ni persistencia: al cerrar la aplicación los datos en memoria se pierden. Tampoco define un módulo de enfermería, aunque una descripción menciona ese rol al hablar de los estados. La transición implementada está a cargo del doctor, como especifica su módulo.